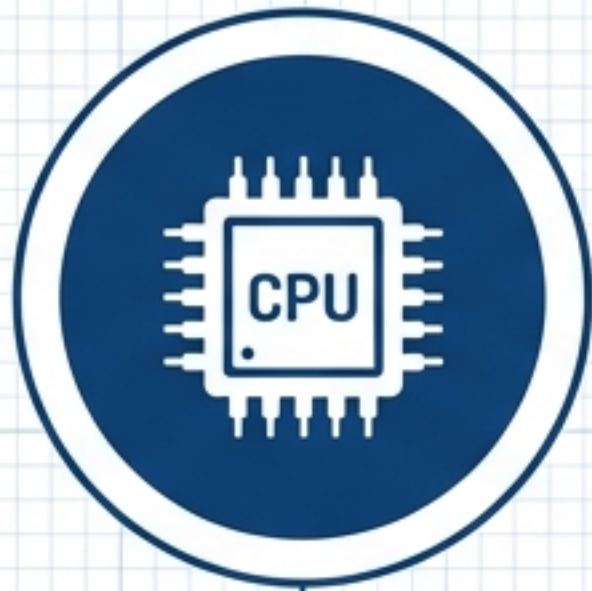


ESTRUTURA DE DADOS II | AULA 02

Arrays, Matrizes e Structs

Revisão, Exercícios e Competências em Modelagem de Dados

O que vamos consolidar hoje?



Organização

Entender o armazenamento de dados na memória.



Manipulação

Declarar e iterar sobre Arrays e Matrizes.



Tipagem

Diferenciar estruturas homogêneas e heterogêneas (Structs).



Modelagem

Escolher a estrutura ideal para problemas do mundo real em C/C++.

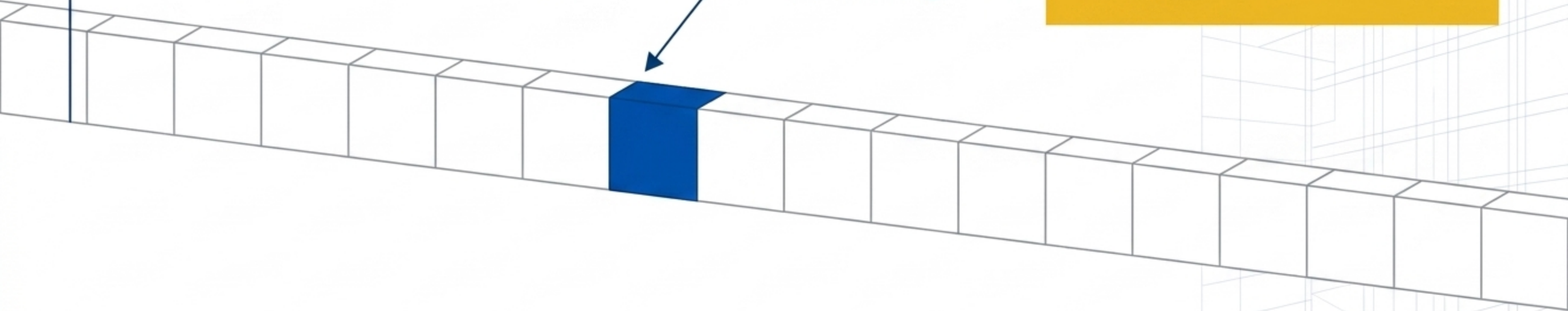
Representação dos Dados na Memória

Variáveis ocupam espaço. O tamanho físico ocupado depende diretamente do tipo de dado (int, float, char) e da arquitetura da linguagem.

Variável isolada na memória

O Princípio Fundamental

Uma estrutura de dados é uma forma de organizar informações na memória para que possam ser utilizadas e recuperadas de maneira eficiente.

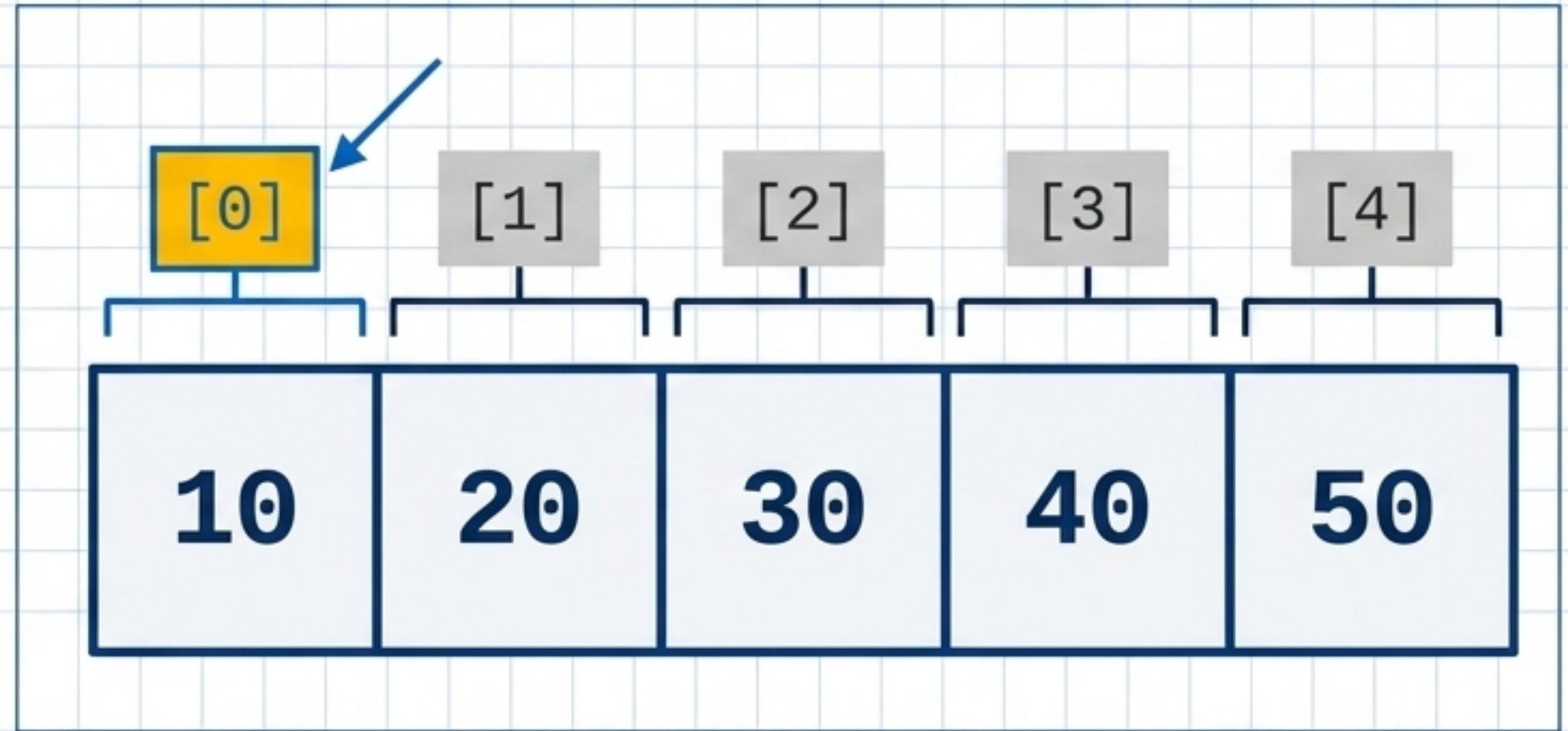


Arrays (Vetores): Organização Linear

Coleção de elementos do mesmo tipo, armazenados sequencialmente.

```
int numeros[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

Percorreremos com um laço
`for (int i = 0; i < 5; i++)`



Matrizes: Linhas e Colunas

Estrutura bidimensional para organizar dados do mesmo tipo.

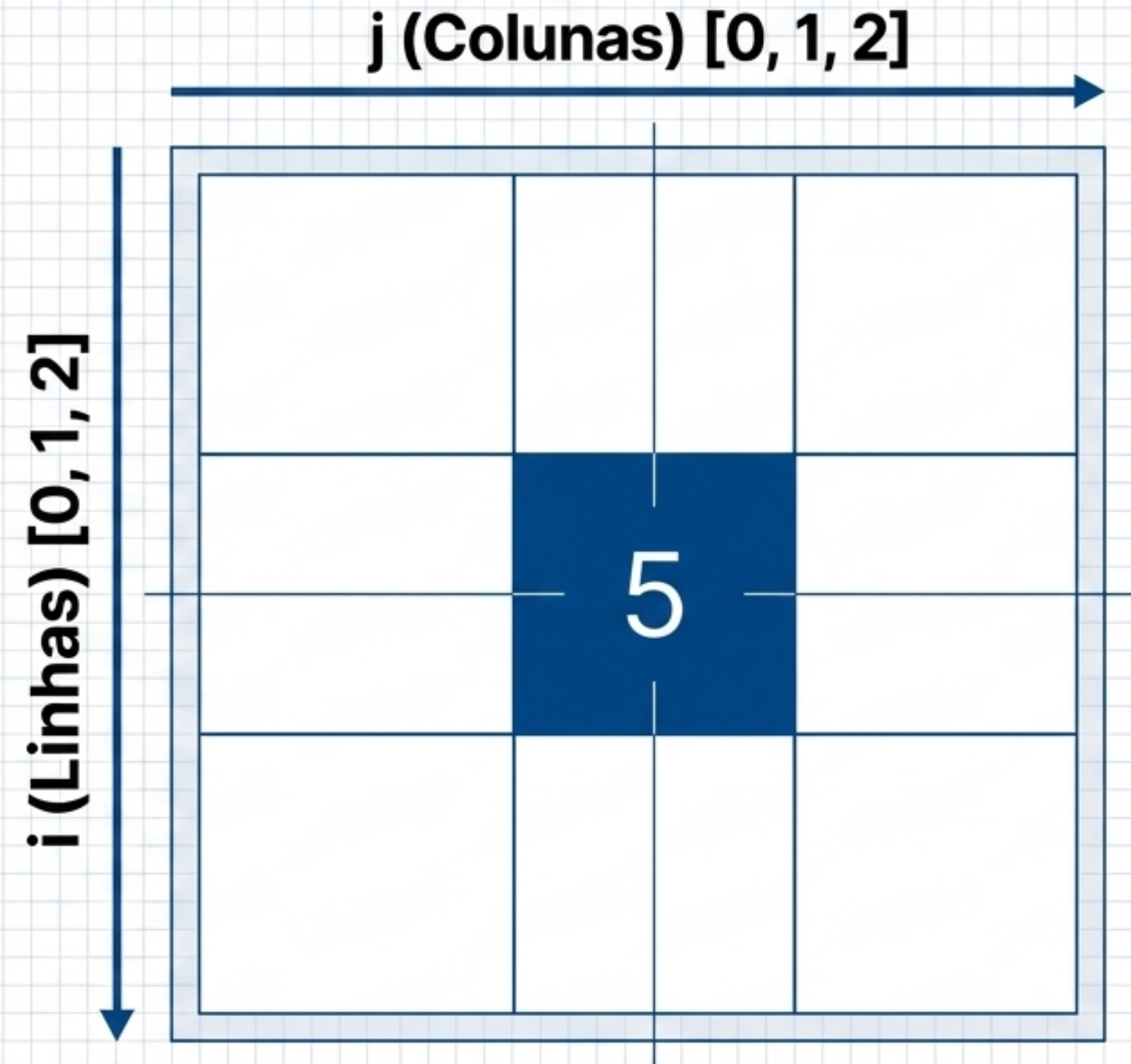
```
int matriz[3][3];
```

Iteração

Exige dois laços for aninhados:

$i \rightarrow$ controla a linha

$j \rightarrow$ controla a coluna



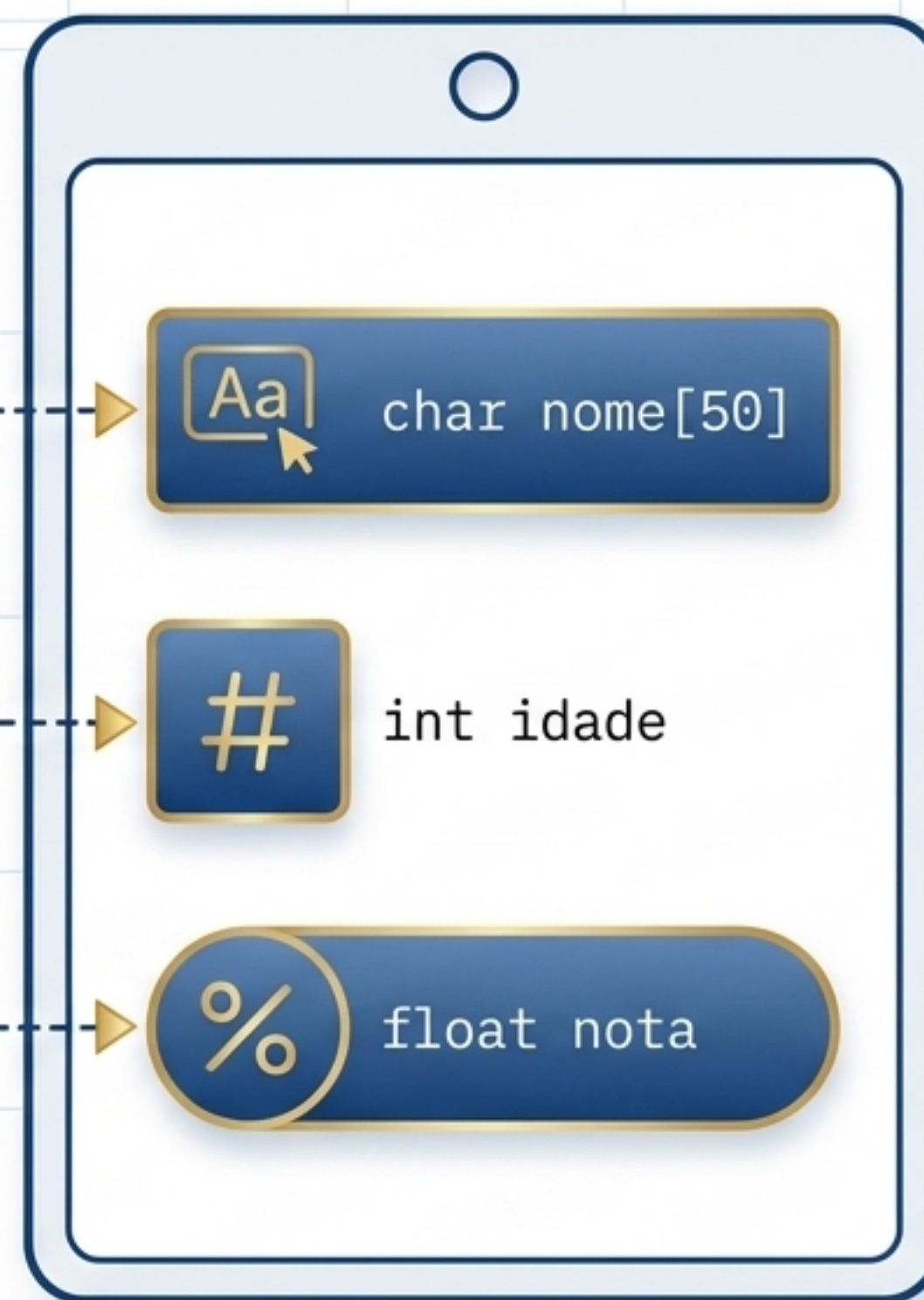
Structs: Entidades Heterogêneas

Permite agrupar informações de tipos diferentes para representar uma **única entidade** do mundo real.

```
struct Aluno {  
    char nome[50];  
    int idade;  
    float nota;  
};
```

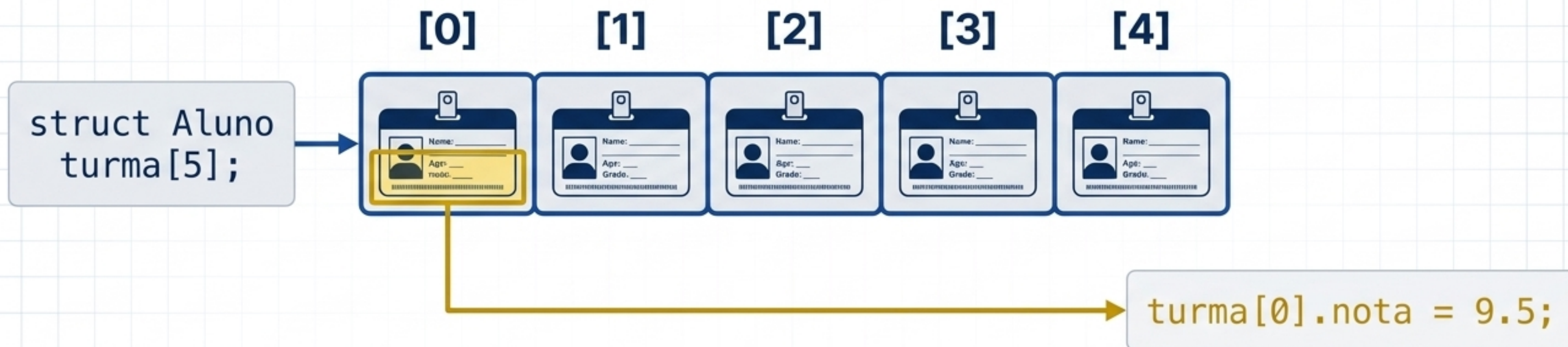
Acesso via operador ponto (.)

Exemplo: `aluno1.idade = 20;`



Array de Structs: Multiplicando Entidades

A combinação estrutural ideal para armazenar múltiplas entidades com vários atributos (Ex: uma turma inteira de alunos).



Insight Box

Percorremos o array externamente com um **laço for** (índice), e **internamente acessamos** os **atributos** de cada **índice** via **ponto (.)**.

Panorama das Estruturas

Estrutura	Organização / Tipos	Exemplo Prático
Array	Vários dados do mesmo tipo	Notas de alunos
Matriz	Mesmo tipo, em linhas e colunas	Tabuleiro de jogo, Tabela de notas
Struct	Dados relacionados de tipos diferentes	Ficha de um aluno
Array de Structs	Várias entidades com vários atributos	Uma turma inteira de alunos

Exercício de Modelagem

A escolha da estrutura é o primeiro passo crítico para resolver qualquer problema.



Guardar 10
temperaturas?

Array



Representar um
tabuleiro de jogo?

Matriz



Um funcionário
(nome, salário, idade)?

Struct

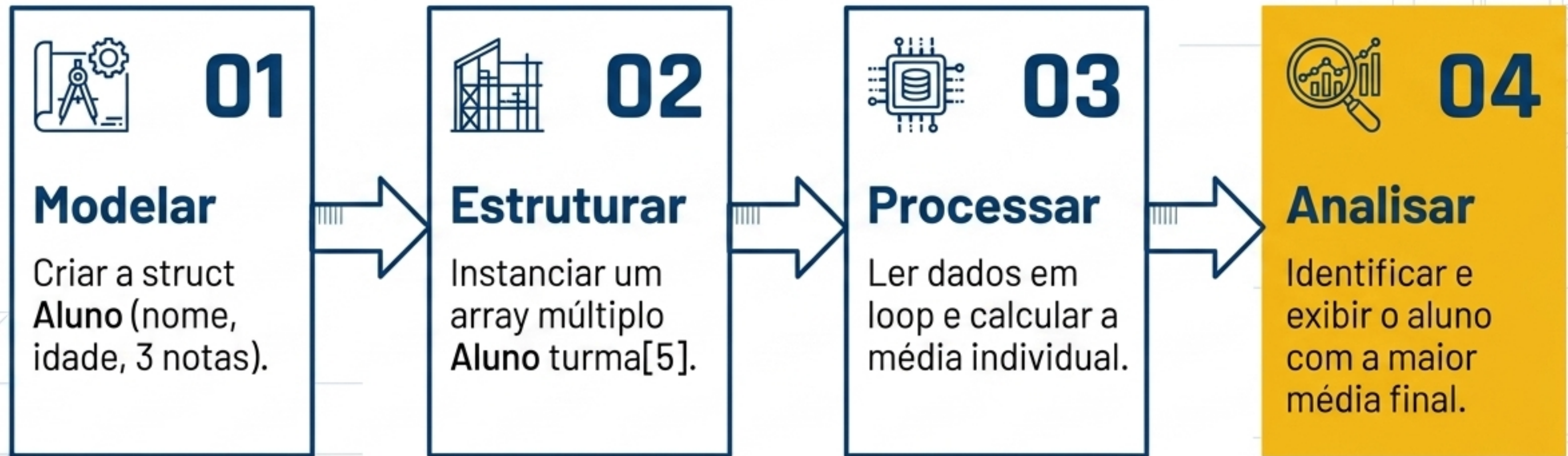


Representar 50
funcionários?

Array de Structs

Desafio: Cadastro de Alunos

Como as estruturas são combinadas na prática de programação.



Caderno de Exercícios: Vetores (1D)

Soma e Média



Ler 10 inteiros. Mostrar todos, a soma total e a média.

Maior e Menor



Ler 10 inteiros. Determinar o maior, o menor e suas respectivas posições.

Análise de Pares



Ler 20 inteiros. Mostrar, contar a quantidade e somar apenas os pares.

Inversão (Desafio)



Ler 10 inteiros. Mostrar na ordem inversa sem criar ou usar um segundo array.

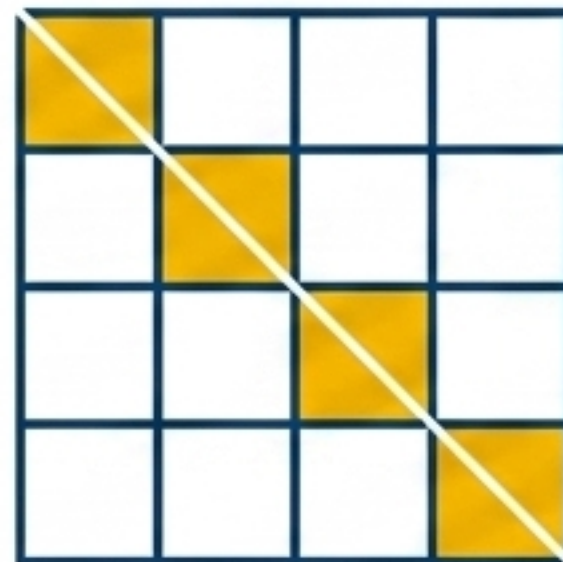
Caderno de Exercícios: Matrizes (2D)

Operações Básicas (3x3)

Ler valores, exibir a matriz, somar todos os elementos e encontrar o maior valor absoluto.

Diagonal Principal (4x4)

Ler matriz. Isolar, exibir e somar apenas os elementos da diagonal principal.



Matriz de Notas

Modelar uma turma com 4 alunos e 3 avaliações (4x3). Calcular e apresentar a média final por aluno.

Caderno de Exercícios: Structs e Sistemas

Q8 Produto

(nome, preco, qtde).

Cadastrar 5.

Mostrar total por produto e identificar o maior valor em estoque.

Q9 Aluno

(nome, disciplina, 2 notas).

Cadastrar 5.

Calcular média, classificar (Aprovado ≥ 7), contar status, achar maior média.

Q10 Cadastro de RH

Sistema Integrado

- **10 Funcionários** (nome, cargo, salário).
- **Requisitos do Sistema:**
 - Cadastrar e listar todos.
 - Achar maior salário.
 - Calcular média salarial geral.
 - Listar funcionários acima da média.

Extra: Desenvolver um Menu Interativo de navegação.

Recapitulando a Lógica...

Dados do mesmo tipo?



Array

Linhas e colunas?



Matriz

Entidades de tipos diferentes?



Struct

“Estrutura de dados é uma forma de organizar informações para modelar e resolver problemas. Programar não é apenas escrever código: é escolher a melhor representação para os dados.”

——— Fim da Aula 02. Bom estudo!